# 4913번 - 페르마의 크리스마스 정리 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 128 MB | 2997 | 541 | 385 | 17.974% |

## 문제

1640년 12월 25일, 위대한 수학자 피에르 드 페르마는 마랭 메르센에게 다음과 같은 내용의 편지를 썼다.

> I just proved that an odd prime p is expressible as $p = a^2 + b^2$ if and only if p is expressible as $p = 4c + 1$.

편지에는 증명은 포함되어 있지 않았고, 100년후에 오일러가 증명했다. 5, 13, 17, 41은 두 제곱수의 합으로 나타낼 수 있다.

$5=2^2+1^1$ $13=3^2+2^2$ $17=4^2+1^2$ $41=5^2+4^2$

하지만, 11, 19, 23, 31은 제곱수의 합으로 나타낼 수 없다.

어떤 구간이 주어졌을 때, 이 구간에 포함되어 있는 소수를 제곱수의 합으로 나타낼 수 있는 경우의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

## 입력

입력은 여러 개의 테스트 케이스로 이루어져 있다. 각 테스트 케이스는 한 줄로 이루어져 있고, L과 U가 공백으로 구분되어 주어진다. ($-1,000,000 < L \le U < 1,000,000$)

입력의 마지막 줄은 L과 U가 -1이다.

## 출력

각 테스트 케이스에 대해서, 한 줄에 L U x y를 출력한다. 여기서 L과 U는 입력으로 주어진 값이고, x는 구간 [L,U]에 포함된 소수의 개수, y는 [L,U]에 포함된 소수중 제곱수의 합으로 나타낼 수 있는 것의 개수이다.

## 예제 입력 1 복사

```
10 20
11 19
100 1000
-1 -1
```

## 예제 출력 1 복사

```
10 20 4 2
11 19 4 2
100 1000 143 69
```

## 출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Africa and Arab (/category/34) > Arab Collegiate Programming Contest (/category/35) > 2007 Arab Collegiate Programming Contest (/category/detail/134) E번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: so3500 (/user/so3500), WeissBlume (/user/WeissBlume)

## 알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 누적 합 (/problem/tag/139)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

## 메모